高校3年・受験生　HS-CHE-U03　無機物質

問題プリント　無機物質　問題プリント　問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-CHE-U03-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 物質の構成と化学結合：周期表 HS-CHEB-U01
- 酸と塩基・酸化還元：酸化還元 HS-CHEB-U03

授業前の確認

- 周期表と電子配置・イオンの価数（化学基礎「物質の構成と化学結合」）を説明できる。
- 酸・塩基、酸化還元、イオン化傾向（化学基礎「酸と塩基・酸化還元」）を使って反応を説明できる。
- 化学反応式の係数から物質量の関係を求められる（化学基礎「物質量と化学反応式」）。

発展・応用への接続

- （この単元が到達点です）

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 アンモニア NH_3 の捕集法とその理由の組み合わせとして最も適当なものを選びなさい。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　水に溶けやすく空気より軽いので上方置換　　イ　水に溶けやすく空気より重いので下方置換

ウ　水に溶けやすいので水上置換　　エ　水に溶けにくいので水上置換

A-02 アンモニアの乾燥剤として最も適当なものを選びなさい。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　ソーダ石灰　　イ　十酸化四リン　　ウ　塩化カルシウム　　エ　濃硫酸

A-03 二酸化炭素 CO_2 の捕集法とその理由の組み合わせとして最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　水に溶けやすく空気より重いので下方置換
イ　水に溶けやすいので水上置換
ウ　水に溶けやすく空気より軽いので上方置換
エ　水に溶けにくいので水上置換

A-04 塩素 Cl_2 を発生させる方法として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　銅に希硝酸を加える
イ　塩化ナトリウムに濃硫酸を加えて加熱する
ウ　酸化マンガン(Ⅳ)に濃塩酸を加えて加熱する
エ　銅に濃硫酸を加えて加熱する

A-05 二酸化炭素 CO_2 を発生させる方法として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　銅に希硝酸を加える
イ　過酸化水素水に酸化マンガン(Ⅳ)を加える
ウ　亜鉛に希硫酸を加える
エ　炭酸カルシウムに希塩酸を加える

A-06 沈殿とその色の組み合わせとして正しいものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　PbI_2：黒色
イ　$PbCrO_4$：黄色
ウ　CdS：褐色
エ　$AgCl$：青白色

A-07 水溶液中のイオンとその色の組み合わせとして正しいものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　Ni^{2+}：緑色
イ　CrO_4^{2-}：赤橙色
ウ　Cu^{2+}：赤橙色
エ　Fe^{2+}：青色

A-08 沈殿とその色の組み合わせとして正しいものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　CuS：褐色
イ　PbI_2：褐色
ウ　$CaCO_3$：褐色
エ　CdS：黄色

A-09 沈殿とその色の組み合わせとして正しいものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　PbI_2：黒色
イ　CuS：褐色
ウ　$Cu(OH)_2$：青白色
エ　$PbCl_2$：赤褐色

A-10 元素とその炎色反応の色の組み合わせとして正しいものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　カルシウム：黄緑色
イ　ナトリウム：黄色
ウ　リチウム：青緑色
エ　バリウム：橙赤色

A-11 炎色反応で紅色を示す元素を選びなさい。 2点

概念理解

ア　ナトリウム　イ　バリウム　ウ　ストロンチウム　エ　銅

A-12 炎色反応で黄色を示す元素を選びなさい。 2点

概念理解

ア　ナトリウム　イ　バリウム　ウ　ストロンチウム　エ　銅

A-13 典型元素の単体や化合物について述べた次の文のうち、誤っているものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　濃硝酸は光や熱で分解しやすいので、褐色びんに入れて冷暗所に保存する。
イ　二酸化ケイ素は共有結合の結晶で、融点が高い。
ウ　銅は希塩酸には溶けないが、希硝酸には一酸化窒素を発生しながら溶ける。
エ　鉄は濃硝酸によく溶けて水素を発生する。

A-14 典型元素の単体や化合物について述べた次の文のうち、誤っているものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　フッ化水素酸はガラスを溶かすので、ポリエチレンの容器に保存する。
イ　ナトリウムは反応しにくいので、水中に保存する。
ウ　鉄やアルミニウムを濃硝酸に入れると、表面にち密な酸化物の被膜ができて内部まで溶けない。
エ　濃硝酸は光や熱で分解しやすいので、褐色びんに入れて冷暗所に保存する。

A-15 典型元素の単体や化合物について述べた次の文のうち、誤っているものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　鉄やアルミニウムを濃硝酸に入れると、表面にち密な酸化物の被膜ができて内部まで溶けない。
イ　炭酸水素ナトリウムを加熱すると、炭酸ナトリウム・水・二酸化炭素が生じる。
ウ　濃硫酸には脱水作用があり、スクロースに加えると炭化させる。
エ　炭酸ナトリウムを加熱すると、容易に分解して二酸化炭素を発生する。

A-16 典型元素の単体や化合物について述べた次の文のうち、正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　貴ガスは反応性が高く、二原子分子として存在する。

イ　アルミニウムは水酸化ナトリウム水溶液には溶けない。

ウ　炭酸ナトリウムを加熱すると、容易に分解して二酸化炭素を発生する。

エ　濃硝酸は光や熱で分解しやすいので、褐色びんに入れて冷暗所に保存する。

A-17 接触法により、硫黄 S 96 kg からつくられる硫酸 H_2SO_4 は最大何 kg か。全体の反応は $S \rightarrow SO_2 \rightarrow SO_3 \rightarrow H_2SO_4$ で表される（全体の反応を、S 原子 1 個から H_2SO_4 1 個ができる変化とみなす）。原子量は H＝1.0、O＝16、S＝32 とする。 2点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

A-18 接触法により、硫黄 S 160 kg からつくられる硫酸 H_2SO_4 は最大何 kg か。全体の反応は $S \rightarrow SO_2 \rightarrow SO_3 \rightarrow H_2SO_4$ で表される（全体の反応を、S 原子 1 個から H_2SO_4 1 個ができる変化とみなす）。原子量は H＝1.0、O＝16、S＝32 とする。 2点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

A-19 溶融塩電解により、酸化アルミニウム Al_2O_3 306 kg からつくられるアルミニウム Al は最大何 kg か。全体の反応は $2Al_2O_3 \longrightarrow 4Al + 3O_2$ で表される。原子量は O＝16、Al＝27 とする。 2点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

A-20 接触法により、硫黄 S 16 kg からつくられる硫酸 H_2SO_4 は最大何 kg か。全体の反応は $S \rightarrow SO_2 \rightarrow SO_3 \rightarrow H_2SO_4$ で表される（全体の反応を、S 原子 1 個から H_2SO_4 1 個ができる変化とみなす）。原子量は H＝1.0、O＝16、S＝32 とする。 2点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 Pb^{2+}、Al^{3+}、Zn^{2+} を含む水溶液に、次の操作を順に行った。　4点

操作1：希塩酸を加えてろ過する。→ 沈殿A

操作2：ろ液に希硝酸を少量加えた後、アンモニア水を過剰に加えてろ過する。→ 沈殿B

操作3：ろ液に硫化水素を通じてろ過する。→ 沈殿C

沈殿Aの化学式として最も適当なものを選びなさい。

概念理解　日常・他教科への応用

ア　$Ca(OH)_2$　　イ　$BaCO_3$　　ウ　$Al(OH)_3$　　エ　$PbCl_2$

B-02 Ag^{+}、Fe^{3+}、Zn^{2+} を含む水溶液に、次の操作を順に行った。　4点

操作1：希塩酸を加えてろ過する。→ 沈殿A

操作2：ろ液に希硝酸を少量加えた後、アンモニア水を過剰に加えてろ過する。→ 沈殿B

操作3：ろ液に硫化水素を通じてろ過する。→ 沈殿C

沈殿Cの化学式として最も適当なものを選びなさい。

概念理解　日常・他教科への応用

ア　Ag_2S　　イ　$Fe(OH)_3$　　ウ　ZnS　　エ　$CaCO_3$

B-03 Pb^{2+}、Al^{3+}、Zn^{2+}、Ba^{2+} を含む水溶液に、次の操作を順に行った。　4点

操作1：希塩酸を加えてろ過する。→ 沈殿A

操作2：ろ液に希硝酸を少量加えた後、アンモニア水を過剰に加えてろ過する。→ 沈殿B

操作3：ろ液に硫化水素を通じてろ過する。→ 沈殿C

操作4：ろ液に炭酸アンモニウム水溶液を加えてろ過する。→ 沈殿D

沈殿Cの化学式として最も適当なものを選びなさい。

概念理解　日常・他教科への応用

ア　CuS　　イ　$PbCl_2$　　ウ　$CaCO_3$　　エ　ZnS

B-04 Ag^{+}、Cu^{2+}、Al^{3+}、Zn^{2+}、Ba^{2+} を含む水溶液に、次の操作を順に行った。　4点

操作1：希塩酸を加えてろ過する。→ 沈殿A

操作2：ろ液に硫化水素を通じてろ過する（酸性のまま）。→ 沈殿B

操作3：ろ液を煮沸して硫化水素を追い出し、希硝酸を加えた後、アンモニア水を過剰に加えてろ過する。→ 沈殿C

操作4：ろ液に硫化水素を通じてろ過する。→ 沈殿D

操作5：ろ液に炭酸アンモニウム水溶液を加えてろ過する。→ 沈殿E

沈殿Cの化学式として最も適当なものを選びなさい。

概念理解　日常・他教科への応用

ア　CuS　　イ　$Al(OH)_3$　　ウ　$Fe(OH)_3$　　エ　$AgCl$

B-05 Al^{3+}、Zn^{2+}、Ba^{2+} を含む水溶液に、次の操作を順に行った。 4点

操作1：希硝酸を少量加えた後、アンモニア水を過剰に加えてろ過する。→ 沈殿A

操作2：ろ液に硫化水素を通じてろ過する。→ 沈殿B

操作3：ろ液に炭酸アンモニウム水溶液を加えてろ過する。→ 沈殿C

沈殿Aの化学式として最も適当なものを選びなさい。

概念理解　日常・他教科への応用

ア　$Zn(OH)_2$　　イ　$Fe(OH)_3$　　ウ　$Al(OH)_3$　　エ　$Cu(OH)_2$

B-06 ある金属イオンを含む水溶液に、水酸化ナトリウム水溶液を少量加えると白色の沈殿が生じ、さらに過剰に加えると沈殿は溶けた。また、別にとった同じ水溶液にアンモニア水を過剰に加えると、生じた沈殿は溶けなかった。この金属イオンとして最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　Fe^{3+}　　イ　Al^{3+}　　ウ　Mg^{2+}　　エ　Cu^{2+}

B-07 ある金属イオンを含む水溶液に、水酸化ナトリウム水溶液を少量加えると白色の沈殿が生じ、さらに過剰に加えると沈殿は溶けた。また、別にとった同じ水溶液にアンモニア水を過剰に加えると、生じた沈殿は溶けなかった。この金属イオンとして最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　Pb^{2+}　　イ　Fe^{2+}　　ウ　Zn^{2+}　　エ　Cu^{2+}

B-08 ある金属イオンを含む水溶液に、水酸化ナトリウム水溶液を少量加えると緑白色の沈殿が生じ、さらに過剰に加えると沈殿は溶けなかった。また、別にとった同じ水溶液にアンモニア水を過剰に加えると、生じた沈殿は溶けなかった。この金属イオンとして最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　Mg^{2+}　　イ　Fe^{2+}　　ウ　Fe^{3+}　　エ　Al^{3+}

B-09 ある金属イオンを含む水溶液に、水酸化ナトリウム水溶液を少量加えると白色の沈殿が生じ、さらに過剰に加えると沈殿は溶けた。また、別にとった同じ水溶液にアンモニア水を過剰に加えると、生じた沈殿は溶けなかった。この金属イオンとして最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　Cu^{2+}　　イ　Al^{3+}　　ウ　Fe^{2+}　　エ　Mg^{2+}

B-10 次の操作のうち、反応が起こるものを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

ア　臭素水にヨウ化カリウム水溶液を加える

イ　臭素水に塩化カリウム水溶液を加える

ウ　ヨウ素ヨウ化カリウム水溶液に臭化カリウム水溶液を加える

エ　ヨウ素ヨウ化カリウム水溶液に塩化カリウム水溶液を加える

B-11 ハロゲンの単体と、常温・常圧での色・状態の組み合わせとして正しいものを選びなさい。 4点

概念理解 日常・他教科への応用

ア　塩素：淡黄色の気体
イ　ヨウ素：黒紫色の固体
ウ　臭素：淡黄色の気体
エ　フッ素：赤褐色の液体

B-12 次の操作のうち、反応が起こらないものを選びなさい。 4点

概念理解 日常・他教科への応用

ア　塩素水にヨウ化カリウム水溶液を加える
イ　臭素水に塩化カリウム水溶液を加える
ウ　塩素水に臭化カリウム水溶液を加える
エ　臭素水にヨウ化カリウム水溶液を加える

B-13 遷移元素とその化合物について述べた次の文のうち、正しいものを選びなさい。 4点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　テトラアンミン銅(Ⅱ)イオンは正四面体形の構造をもつ。
イ　遷移元素には、非金属元素も金属元素も含まれる。
ウ　遷移元素のイオンは、すべて無色である。
エ　Fe^{3+} を含む水溶液にチオシアン酸カリウム水溶液を加えると、血赤色の溶液になる。

B-14 遷移元素とその化合物について述べた次の文のうち、誤っているものを選びなさい。 4点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　テトラアンミン亜鉛(Ⅱ)イオンは正四面体形の構造をもつ。
イ　Fe^{3+} を含む水溶液にチオシアン酸カリウム水溶液を加えると、血赤色の溶液になる。
ウ　遷移元素の単体はすべて金属である。
エ　遷移元素には、非金属元素も金属元素も含まれる。

B-15 遷移元素とその化合物について述べた次の文のうち、正しいものを選びなさい。 4点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　遷移元素には、非金属元素も金属元素も含まれる。
イ　テトラアンミン銅(Ⅱ)イオンは深青色で、正方形の構造をもつ。
ウ　テトラアンミン銅(Ⅱ)イオンは正四面体形の構造をもつ。
エ　Fe^{2+} を含む水溶液にチオシアン酸カリウム水溶液を加えると、血赤色の溶液になる。

B-16 遷移元素とその化合物について述べた次の文のうち、正しいものを選びなさい。 4点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　硫酸銅(Ⅱ)の無水物は青色で、水を吸収すると白色になる。
イ　塩化銀の白色沈殿に光を当てると、分解して銀が遊離し、黒っぽくなる。
ウ　Fe^{2+} を含む水溶液にチオシアン酸カリウム水溶液を加えると、血赤色の溶液になる。
エ　二クロム酸イオンを含む水溶液を塩基性にすると、赤橙色が濃くなる。

B-17 酸化マンガン(Ⅳ) MnO_2 8.7 gに濃塩酸を加えて加熱たところ、酸化マンガン(Ⅳ)はすべて反応して塩素が発生した。発生した塩素の体積は標準状態（0 ℃、1.013×10^5 Pa）で何 L か。反応は $MnO_2 + 4HCl \longrightarrow MnCl_2 + Cl_2 + 2H_2O$ で表される。原子量は O＝16、Mn＝55 とする。標準状態の気体のモル体積は 22.4 L/mol とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　関連 HS-CHEB-U02

解答

B-18 アルミニウム Al 0.135 gに十分な量の水酸化ナトリウム水溶液を加えたところ、アルミニウムはすべて反応して水素が発生した。発生した水素の体積は標準状態（0 ℃、1.013×10^5 Pa）で何 L か。反応は $2Al + 2NaOH + 6H_2O \longrightarrow 2Na[Al(OH)_4] + 3H_2$ で表される。原子量は Al＝27 とする。標準状態の気体のモル体積は 22.4 L/mol とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　関連 HS-CHEB-U02

解答

B-19 亜鉛 Zn 0.325 gに十分な量の希硫酸を加えたところ、亜鉛はすべて反応して水素が発生した。発生した水素の体積は標準状態（0 ℃、1.013×10^5 Pa）で何 L か。反応は $Zn + H_2SO_4 \longrightarrow ZnSO_4 + H_2$ で表される。原子量は Zn＝65 とする。標準状態の気体のモル体積は 22.4 L/mol とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　関連 HS-CHEB-U02

解答

B-20 塩素酸カリウム $KClO_3$ 24.5 gに少量の酸化マンガン(Ⅳ)を加えて加熱たところ、塩素酸カリウムはすべて反応して酸素が発生した。発生した酸素の体積は標準状態（0 ℃、1.013×10^5 Pa）で何 L か。反応は $2KClO_3 \longrightarrow 2KCl + 3O_2$ で表される。原子量は O＝16、Cl＝35.5、K＝39 とする。標準状態の気体のモル体積は 22.4 L/mol とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　関連 HS-CHEB-U02

解答

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01　Mg^{2+} と Al^{3+} を含む水溶液から、Mg^{2+} を沈殿として分離したい。　8点

(1) 加える試薬と操作を答え、生じる沈殿の化学式と色を書きなさい。

(2) そのとき Al^{3+} が沈殿しない（または溶ける）理由を説明しなさい。

(3) 「アンモニア水を過剰に加える」方法では分離できない。その理由を説明しなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-02　Zn^{2+} と Cu^{2+} を含む水溶液から、Cu^{2+} を沈殿として分離したい。　8点

(1) 加える試薬と操作を答え、生じる沈殿の化学式と色を書きなさい。

(2) そのとき Zn^{2+} が沈殿しない（または溶ける）理由を説明しなさい。

(3) 「アンモニア水を過剰に加える」方法では分離できない。その理由を説明しなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-03 Cu^{2+} と Ag^{+} を含む水溶液から、Ag^{+} を沈殿として分離したい。　8点

(1) 加える試薬と操作を答え、生じる沈殿の化学式と色を書きなさい。

(2) そのとき Cu^{2+} が沈殿しない（または溶ける）理由を説明しなさい。

(3) 「アンモニア水を過剰に加える」方法では分離できない。その理由を説明しなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-04 Fe^{3+} と Al^{3+} を含む水溶液から、Fe^{3+} を沈殿として分離したい。　8点

(1) 加える試薬と操作を答え、生じる沈殿の化学式と色を書きなさい。

(2) そのとき Al^{3+} が沈殿しない（または溶ける）理由を説明しなさい。

(3) 「アンモニア水を過剰に加える」方法では分離できない。その理由を説明しなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-05 アンモニアソーダ法では、塩化ナトリウムの飽和水溶液にアンモニアと二酸化炭素を吹き込んで炭酸水素ナトリウムを沈殿させ、これを加熱して炭酸ナトリウムを得る。副生する塩化アンモニウムからはアンモニアが回収される。主な反応は $\mathrm{NaCl + H_2O + NH_3 + CO_2 \longrightarrow NaHCO_3 + NH_4Cl}$、$\mathrm{2NaHCO_3 \longrightarrow Na_2CO_3 + H_2O + CO_2}$ である。 8点

(1) この製法の工夫について、次の観点から説明しなさい。「炭酸水素ナトリウムが沈殿する理由と全体の反応」と「原料の再利用」

(2) 塩化ナトリウム 468 kg から得られる炭酸ナトリウムは最大何 kg か。原子量は C＝12、O＝16、Na＝23、Cl＝35.5 とする。有効数字3桁で答えなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHE-U02　関連 HS-CHEB-U02

C-06 接触法では、硫黄を燃焼させて SO_2 とし、酸化バナジウム(V) を触媒として SO_3 に酸化する。SO_3 は濃硫酸に吸収させて発煙硫酸とし、これを希硫酸でうすめて濃硫酸にする。主な反応は $S + O_2 \longrightarrow SO_2$、$2SO_2 + O_2 \longrightarrow 2SO_3$、$SO_3 + H_2O \longrightarrow H_2SO_4$ である。　8点

(1) この製法の工夫について、次の観点から説明しなさい。「SO_3 を直接水に吸収させない理由」と「触媒と温度の関係」

(2) 硫黄 64 kg から得られる硫酸は最大何 kg か。また、得られた硫酸から質量パーセント濃度 98 % の濃硫酸をつくると、何 kg になるか。原子量は H＝1.0、O＝16、S＝32 とする。有効数字3桁で答えなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHE-U02　関連 HS-CHEB-U02

C-07 接触法では、硫黄を燃焼させて SO_2 とし、酸化バナジウム(V) を触媒として SO_3 に酸化する。SO_3 は濃硫酸に吸収させて発煙硫酸とし、これを希硫酸でうすめて濃硫酸にする。主な反応は $S + O_2 \longrightarrow SO_2$、$2SO_2 + O_2 \longrightarrow 2SO_3$、$SO_3 + H_2O \longrightarrow H_2SO_4$ である。　8点

(1) この製法の工夫について、次の観点から説明しなさい。「SO_3 を直接水に吸収させない理由」と「触媒と温度の関係」

(2) 硫黄 160 kg から得られる硫酸は最大何 kg か。また、得られた硫酸から質量パーセント濃度 98 % の濃硫酸をつくると、何 kg になるか。原子量は H＝1.0、O＝16、S＝32 とする。有効数字3桁で答えなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHE-U02　関連 HS-CHEB-U02

C-08 ある塩の水溶液 X について、次の観察を行った。X は ヨウ化カリウム、塩化リチウム、塩化銅(Ⅱ)、塩化カリウム のいずれかである。 8点

〔観察1〕水溶液は無色であった。

〔観察2〕白金線につけて炎色反応を調べると赤紫色を示した。

〔観察3〕硝酸銀水溶液を加えると白色沈殿が生じた。

〔観察4〕塩化バリウム水溶液を加えると変化は見られなかった。

(1) X は何か。判断の根拠を、観察結果と結びつけて説明しなさい。

(2) 観察のうち沈殿が生じた反応の1つを、イオン反応式で表しなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

C-09 ある塩の水溶液 X について、次の観察を行った。X は 塩化カルシウム、臭化ナトリウム、塩化カリウム、ヨウ化カリウム のいずれかである。 8点

〔観察1〕水溶液は無色であった。

〔観察2〕白金線につけて炎色反応を調べると黄色を示した。

〔観察3〕硝酸銀水溶液を加えると淡黄色沈殿が生じた。

〔観察4〕塩化バリウム水溶液を加えると変化は見られなかった。

(1) X は何か。判断の根拠を、観察結果と結びつけて説明しなさい。

(2) 観察のうち沈殿が生じた反応の1つを、イオン反応式で表しなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

C-10 ある塩の水溶液 X について、次の観察を行った。X は 塩化ナトリウム、硫酸ナトリウム、ヨウ化カリウム、臭化ナトリウム のいずれかである。 8点

〔観察1〕水溶液は無色であった。

〔観察2〕白金線につけて炎色反応を調べると赤紫色を示した。

〔観察3〕硝酸銀水溶液を加えると黄色沈殿が生じた。

〔観察4〕塩化バリウム水溶液を加えると変化は見られなかった。

(1) X は何か。判断の根拠を、観察結果と結びつけて説明しなさい。

(2) 観察のうち沈殿が生じた反応の1つを、イオン反応式で表しなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01 次の気体を実験室で得る方法を答えなさい。 6点

二酸化炭素 CO_2

［ある生徒の解答］

炭酸カルシウムに希塩酸を加えて発生させ、ソーダ石灰で乾燥させてから上方置換で集める

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-02 次の気体の発生・乾燥・捕集の方法を答えなさい。　6点

塩素 Cl_2

［ある生徒の解答］

酸化マンガン(Ⅳ)に希塩酸を加えて発生させ、水上置換で集める

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-03 次の気体を実験室で得る方法を答えなさい。　6点

アンモニア NH_3

［ある生徒の解答］

塩化アンモニウムと水酸化カルシウムの混合物を加熱して発生させ、濃硫酸に通して乾燥させてから水上置換で集める

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-04 Cu^{2+} と Zn^{2+} を含む水溶液から、それぞれのイオンを分離する方法を答えなさい。　6点

［ある生徒の解答］

アンモニア水を過剰に加えると、$Cu(OH)_2$ が沈殿して Zn^{2+} と分離できる

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-05 Ag^{+} と Pb^{2+} を含む水溶液から、それぞれのイオンを分離する方法を答えなさい。　6点

［ある生徒の解答］

希塩酸を加えると AgCl だけが沈殿し、Pb^{2+} と分離できる

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-06 Ag^+ と Cu^{2+} を含む水溶液から、それぞれのイオンを分離するための試薬と操作を説明しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

最初に硫化水素を通じると CuS が沈殿し、その後に希塩酸を加えると AgCl が沈殿する

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-07 Ag^+ と Cu^{2+} を含む水溶液から、それぞれのイオンを分離する方法を答えなさい。　6点

［ある生徒の解答］

最初に硫化水素を通じると CuS が沈殿し、その後に希塩酸を加えると AgCl が沈殿する

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-08 オストワルト法で、アンモニア 34 kg からつくられる硝酸は最大何 kg か。主な反応は $4NH_3 + 5O_2 \longrightarrow 4NO + 6H_2O$、$2NO + O_2 \longrightarrow 2NO_2$、$3NO_2 + H_2O \longrightarrow 2HNO_3 + NO$ であり、生じた NO はすべて再利用されるものとする。原子量は H＝1.0、N＝14、O＝16 とする。有効数字3桁で答えなさい。　6点

［ある生徒の解答］

NH_3 2000 mol → NO 2000 mol → NO_2 2000 mol → HNO_3 はその $\frac{2}{3}$ で 1330 mol、84.0 kg

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-09 オストワルト法で、アンモニア 51 kg からつくられる硝酸は最大何 kg か。主な反応は $4NH_3 + 5O_2 \longrightarrow 4NO + 6H_2O$、$2NO + O_2 \longrightarrow 2NO_2$、$3NO_2 + H_2O \longrightarrow 2HNO_3 + NO$ であり、生じた NO はすべて再利用されるものとする。原子量は H＝1.0、N＝14、O＝16 とする。有効数字3桁で答えなさい。　6点

［ある生徒の解答］

NH_3 3000 mol → NO 3000 mol → NO_2 3000 mol → HNO_3 はその $\frac{2}{3}$ で 2000 mol、126 kg

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-10 接触法で、硫黄 160 kg をすべて硫酸にしたとき、質量パーセント濃度 98 % の濃硫酸は何 kg 得られるか。原子量は H＝1.0、O＝16、S＝32 とする。有効数字3桁で答えなさい。 6点

［ある生徒の解答］

H_2SO_4 は 5000 mol で 490 kg。98 % なので $490 \times 0.98 = 480$ kg

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

HS-CHE-U03-EX ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））